



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования

«Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана

(национальный исследовательский университет)»
(МГТУ им. Н.Э. Баумана)

ФАКУЛЬТЕТ _____ «СПЕЦИАЛЬНОЕ МАШИНОСТРОЕНИЕ»

КАФЕДРА _____ «РАКЕТНЫЕ И ИМПУЛЬСНЫЕ СИСТЕМЫ» (СМ-6)

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА

ПО ДИСЦИПЛИНЕ:

Компьютерное моделирование

НА ТЕМУ:

Модель эпидемии Гринберга-Гастингса

Выполнили:

студенты группы

СМ6-91

СМ6-92

(подпись, дата)

К.Б. Рогаткина

А.М. Плаксина

(И.О.Фамилия)

Проверил

(подпись, дата)

В.А. Федулов

(И.О. Фамилия)

Москва, 2026 г.

Оглавление

Введение	3
Что из себя представляет модель Гринберга-Гастингса?	4
Эпидемия при первой волне заражения	5
Эпидемия при долгом иммунитете	6
Формирование кольцевых и спиральных структур	8
Движущиеся клеточные автоматы	12
Вывод	16
Список литературы	17

Введение

Клеточные автоматы представляют собой дискретные динамические системы, состоящие из множества ячеек, состояния которых синхронно обновляются по локальным правилам. На данный момент актуальность клеточных автоматов объясняется их уникальными свойствами, такими как: способность моделировать сложные эмерджентные явления на основе довольно простых локальных правил, а также возможность эффективного распараллеливания вычислений. Клеточные автоматы применяются в компьютерной графике, криптографии, биологических симуляциях и моделировании различных физических процессов.

В лабораторной работе рассматривается такой клеточный автомат, как модель Гринберга-Гастингса, которая используется для описания возбудимых сред. Данная модель широко применяется для моделирования распространения эпидемий, волн возбуждения в нервной и сердечной ткани, лесных пожаров и других процессов, где учитываются пороговые эффекты и наличие рефрактерной фазы. Актуальность такой модели объясняется тем, что она позволяет исследовать условия возникновения и затухания волн заражения, влияние порога заражения на динамику системы, а также на сколько быстро распространяются инфекции. При необходимости прогнозирования и контроля эпидемических процессов такие модели остаются нужным инструментом.

Цель лабораторной работы заключается в исследовании модели эпидемии Гринберга-Гастингса, построении клеточно-автоматную модели распространения эпидемии на решётке 80×80 и исследовании влияния порога заражения k и длительности иммунитета. Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

1. Изучить клеточно-автоматные модели эпидемий.
2. Формализовать модель: состояния, правила переходов.
3. Реализовать модель на языке программирования Python.
4. Провести серию численных экспериментов.
5. Оформить CLI и документацию.

Ссылка на репозиторий:

<https://github.com/alyona32003/Epidem-lab-1/tree/main>

Что из себя представляет модель Гринберга-Гастингса?

Модель Гринберга-Гастингса – это клеточный автомат, предложенный Дж. М. Гринбергом и С.П. Гастингсом в 1978 году для моделирования возбудимых сред, таких как нервная ткань и химическая реакция Белоусова-Жаботинского. После эта модель нашла широкое применение и для описания распространения эпидемий, так как логика данного метода – «восприимчивость $\rightarrow$ заражение $\rightarrow$ иммунитет», что хорошо соответствует процессам инфекционных заболеваний.

При построении модели Гринберга-Гастингса для описания эпидемии используются следующие упрощения:

- 1) Пространство представляется регулярной двумерной решеткой L размером $N \times M$. Время изменяется дискретными шагами $t = 0, 1, 2 \dots n$;
- 2) Все клетки решетки одинаковы, плотность населения постоянна, рождаемость и смертность отсутствуют.
- 3) Заражение передается только от ближайших соседей (используется окрестность Мура – 8 соседей).
- 4) Все клетки меняют свое состояние одновременно на каждом шаге по времени.
- 5) Происходит потеря иммунитета, что приводит к возвращению клетки в восприимчивое состояние.
- 6) Для перехода из восприимчивого состояния в зараженное необходимо, чтобы количество зараженных соседей превысило заданный порог k .

Данная модель описывает возбудимую среду. Схожесть прослеживается с реакцией Белоусова-Жаботинского и распространением нервных импульсов, где состояние 1 соответствует стадии возбуждения, 2 – стадия выздоровления, а 0 – стадия покоя.

Алгоритм модели имеет следующую структуру:

1. Требуется задать размеры решетки N, M , порог k , количество шагов t . Заполнить матрицу состояний: все клетки 0, кроме нескольких очагов заражения.
2. Создать временную матрицу и для каждой клетки (x, y) посчитать количество зараженных соседей k и применить правило перехода.
3. Сохранить срез и рассчитать статистику (S, I, R) .
4. Провести визуализацию решетки.

Выходными данными являются: массив матриц состояний для каждого шага времени, временные ряды: $S(t), I(t), R(t)$ (количество клеток каждого типа), визуализация пространственного распространения волны.

Эпидемия при первой волне заражения

Рассмотрим ситуацию, когда происходит одиночная волна заражения. Для этого зададимся начальными параметрами $q = 6$, $k = 2$. Начальное состояние задается случайным распределением очагов заражения. Каждый очаг расширяется от начального центра, оставляя за собой цепочку из иммунных клеток, которая является естественным барьером и не позволяет фронту развернуться обратно. На рис. 1 можно наблюдать процесс заражения.

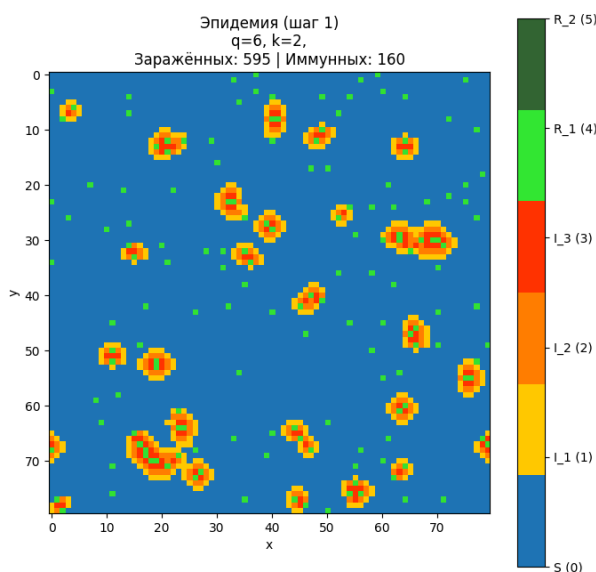


Рис. 1. Одиночная волна заражения

Произведены запуски 500 независимых прогонов с одинаковыми параметрами q, k и новым случайным распределением “нулевых” пациентов на каждой итерации, что позволяет проанализировать поведение модели с заданными параметрами болезни.

Синим цветом показаны восприимчивые клетки (S), оттенками жёлто-красного - заражённые на стадиях I_1-I_3 , оттенками зелёного – выздоровевшие и приобретшие иммунитет (R_1-R_2). Число заражённых на шаге 1 составляет 595 клеток, иммунных - 160. Это показывает, что эпидемия быстро распространяется: за один шаг количество инфицированных почти утроилось по сравнению с начальным заражением (160 клеток), а часть переболевших уже сформировала защитный барьер.

Таким образом, образуется одиночная затухающая волна. Распространение инфекции заканчивается раньше, чем истекает иммунитет. В итоге система образует однородное поле восприимчивых клеток.

На рисунке 2 представлены графики по данному состоянию. Проанализировав полученные результаты, можно сделать вывод, что максимальная доля зараженных клеток составила 0,25. На 24 шаге эпидемия затухает значительно чаще, чем на других. Пик заражения приходится на шаги с 21 по 28. Разброс значений объясняется случайным характером начального расположения очагов и их стадий.

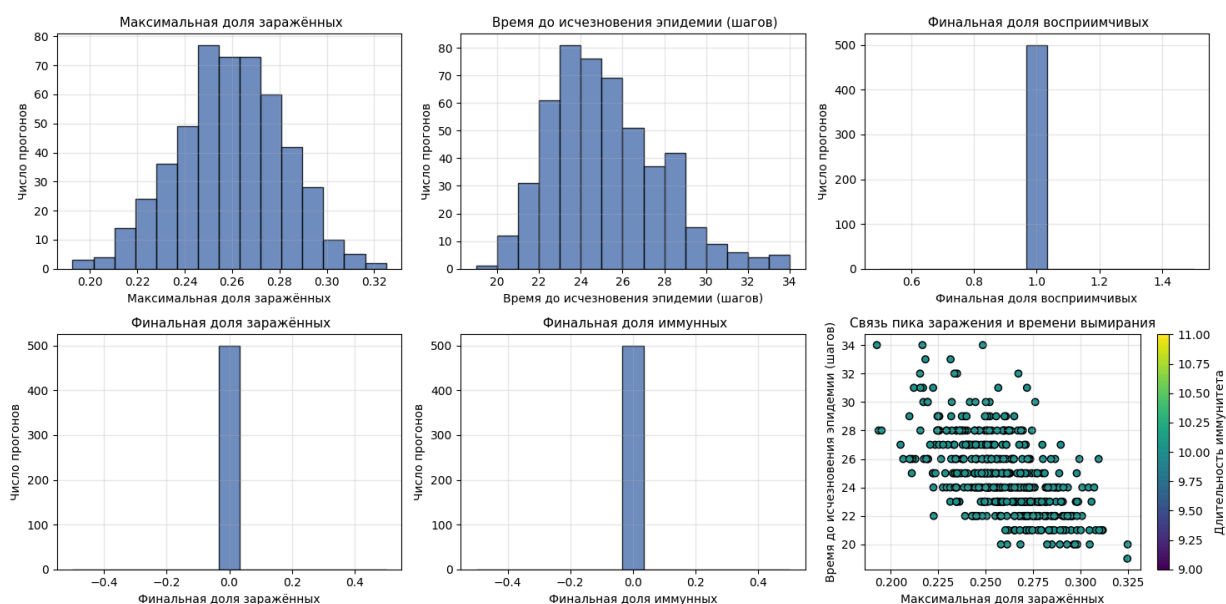


Рис. 2. Графики

Эпидемия при долгом иммунитете

Изучим состояние быстрого выгорания заражения при долгом иммунитете. Для этого исследования используются параметры: $q = 6$, $k = 2$. Длительность иммунитета принимаем в 50 шагов, начальное число зараженных клеток на шаге 0 (N_0) составляет 300. По сравнению с предыдущим исследованием, количество зараженных на первом шаге значительно выше – 1664 клетки, иммунных – 300. Большое количество начальных очагов и низкий порог заражения $k = 2$ приводят к тому, что болезнь одновременно распространяется во множестве точек поля и быстро заражает соседние клетки.

Эпидемия развивается как быстрая вспышка с высоким пиком и коротким временем жизни. Результат исследования можно наблюдать на рисунке 3.

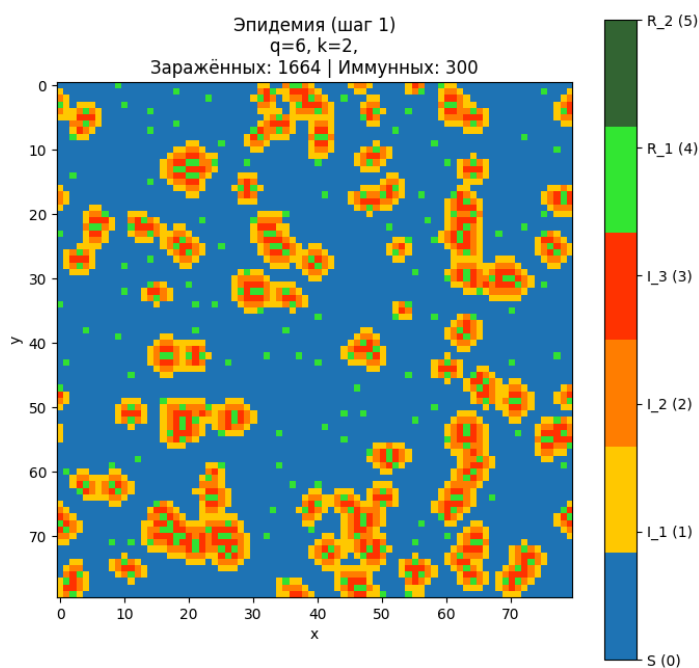


Рис. 3. Быстрое выгорание при долгом иммунитете

Можно сделать вывод, что из-за большого числа начальных очагов и низкого порога заражения эпидемия очень быстро начала распространяться и заражать все восприимчивые клетки. Долгий иммунитет (50 шагов) в течение вспышки работает как барьер. Выздоровевшие клетки не возвращаются в состояние S и не дают фронту развернуться. В определенный момент целое поле оказывается невосприимчивым к болезни – свободных клеток S рядом с зараженными не остаётся, и волна затухает.

На рисунке 4 представлены графики по данному состоянию модели. Можно заметить, что максимальная доля зараженных составила 0,43, также наблюдается, что после 16 шага эпидемия затухает быстрее.

Распределения показателей эпидемии по всем прогонам

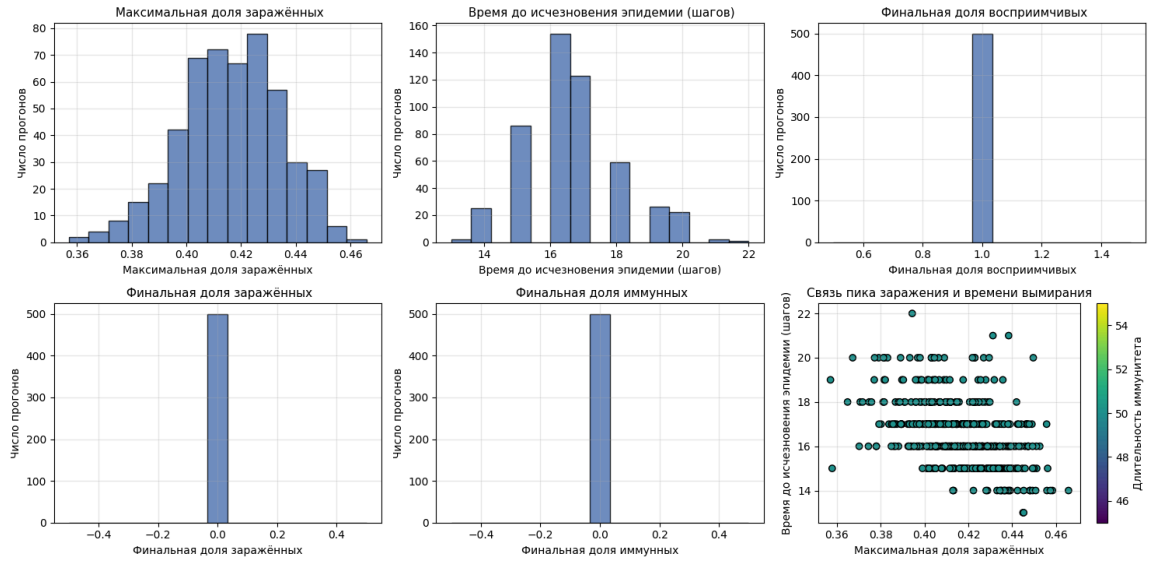


Рис. 4. Графики

Формирование кольцевых и спиральных структур

Изучим момент, когда заражение распространяется в виде кольцевых и спиральных структур. Для начала примем следующие параметры: $q = 6$, $k = 2$, длительность иммунитета принимаем равной 3, $N_0 = 300$. Наблюдается следующее: волны непрерывно возникают, сталкиваются и распадаются, формируя изменчивые кольцевые и спиральные структуры, которые вновь возникают в новых местах. На первом шаге очаги ещё сохраняют «ромбовидную» форму – это следствие малого q : клетка быстро проходит стадии болезни и быстро теряет иммунитет, поэтому фронт не исчезает.

По результатам эксперимента можно сделать вывод, что соотношение заражённых и иммунных клеток на всех этапах моделирования, за исключением начальных шагов, сохраняется с небольшим отклонением, что показано на рисунках 5 и 6.

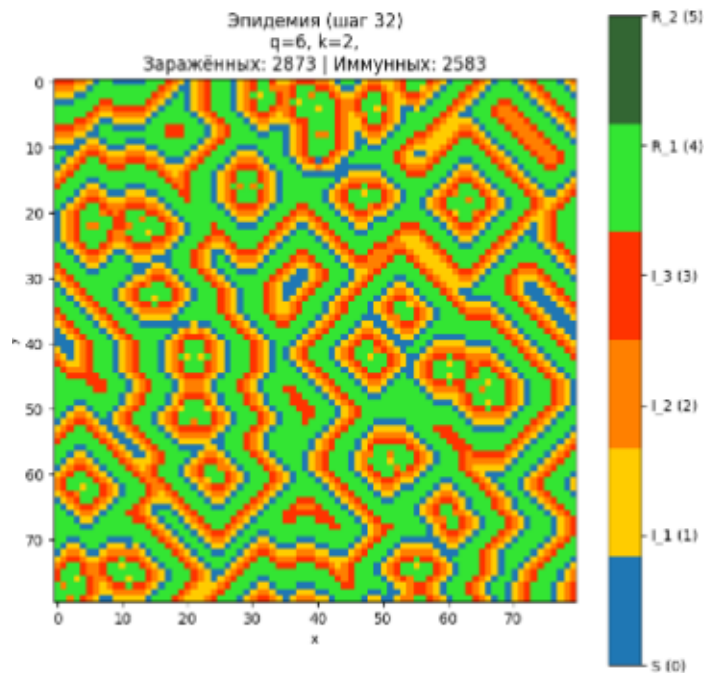


Рис. 5. Кольцевые и спиральные структуры при $q = 6, k = 2$.

Таким образом, при $q = 6$ реализуется режим непрерывного чередования волн. Клетки то заражаются, то выздоравливают, формируя изменчивые кольцевые и спиральные структуры. Данное состояние более подвержено случайности, где преимущественно эпидемия самоподдерживается и не затухает со временем.

На рисунке 6 представлены графики по данному эксперименту. Анализ этих графиков привел к выводу, что максимальная доля зараженных составила около 0,45. Эпидемия не исчезла, потому что длительность иммунитета крайне мала и переболевшие клетки возвращаются в состояния заражения. На графике связи пика заражения и времени вымирания все точки лежат на одной линии (150 шагов), так как система устойчива и постоянно есть заболевшие.

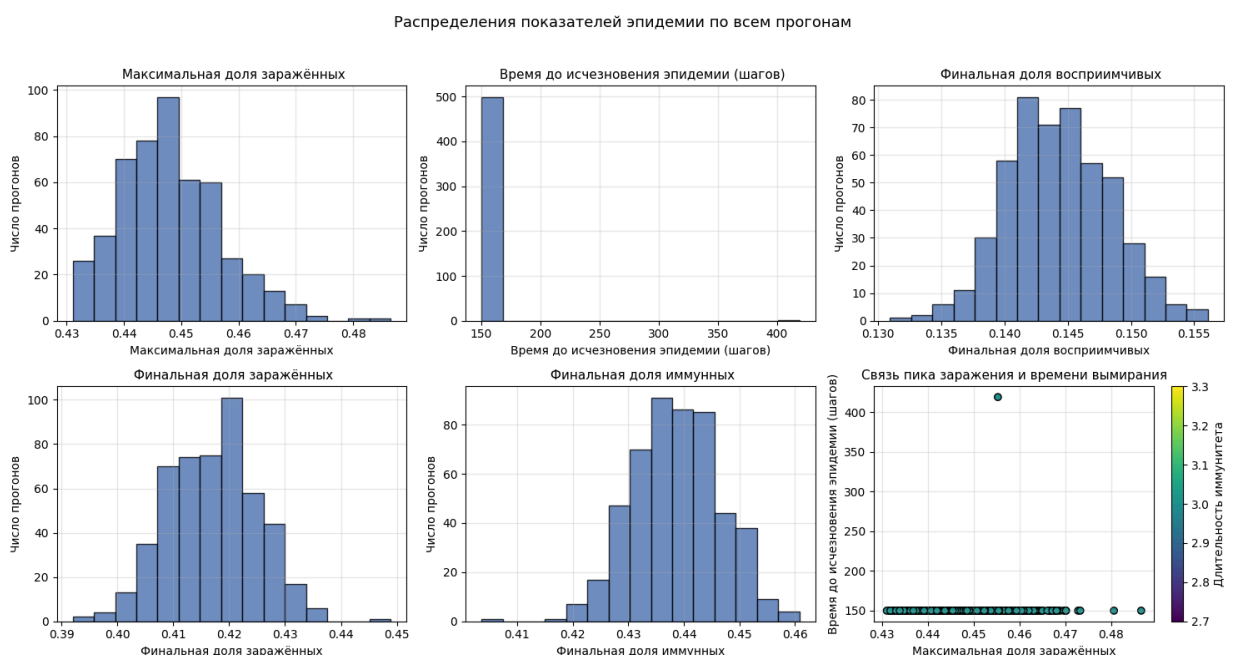


Рис. 6. Графики

Рассмотрим следующее состояние при параметрах: $q = 8$, $k = 3$, длительность иммунитета равно 3, $N_0 = 300$. При $q = 8$ модель представляет незатухающий режим, но структуры получаются более гладкими. На рисунке 7 изображены многочисленные очаги с кольцевыми границами. Ядро из заражённых клеток окружено кольцом иммунных, а вокруг – восприимчивые клетки. По сравнению со случаем $q = 6$ форма очагов перестаёт быть «ромбовидной» и становится округлой – это прямое следствие увеличения числа стадий. Клетка дольше болеет и дольше остаётся иммунной, поэтому фронт успевает сгладиться, а хвост ремиссии становится шире.

Состояние является устойчивым, случайность начального расположения очагов почти не влияет на итоговый результат.

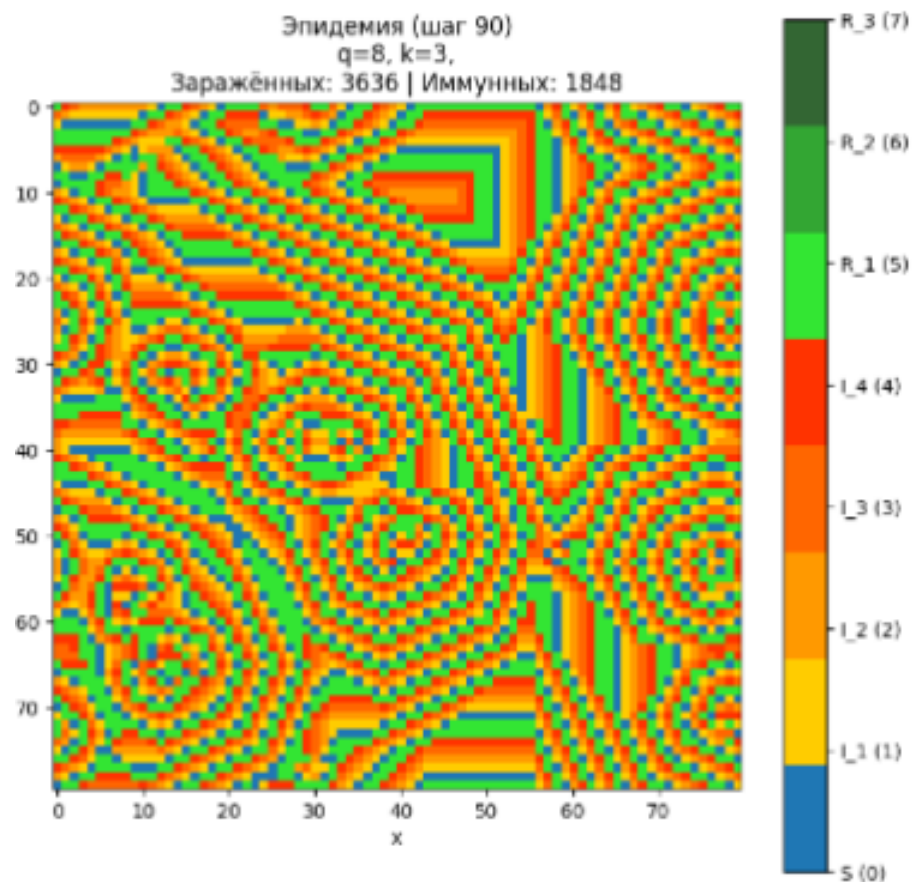


Рис. 7. Кольцевые и спиральные структуры при $q = 8$, $k = 3$.

Можно сделать вывод, что $q = 8$ даёт гладкие устойчивые кольцевые волны в отличие от предыдущего запуска модели.

На рисунке 8 представлены графики для этого состояния. Из графиков видно, что максимальная доля зараженных составила примерно 0,575.

Распределения показателей эпидемии по всем прогонам

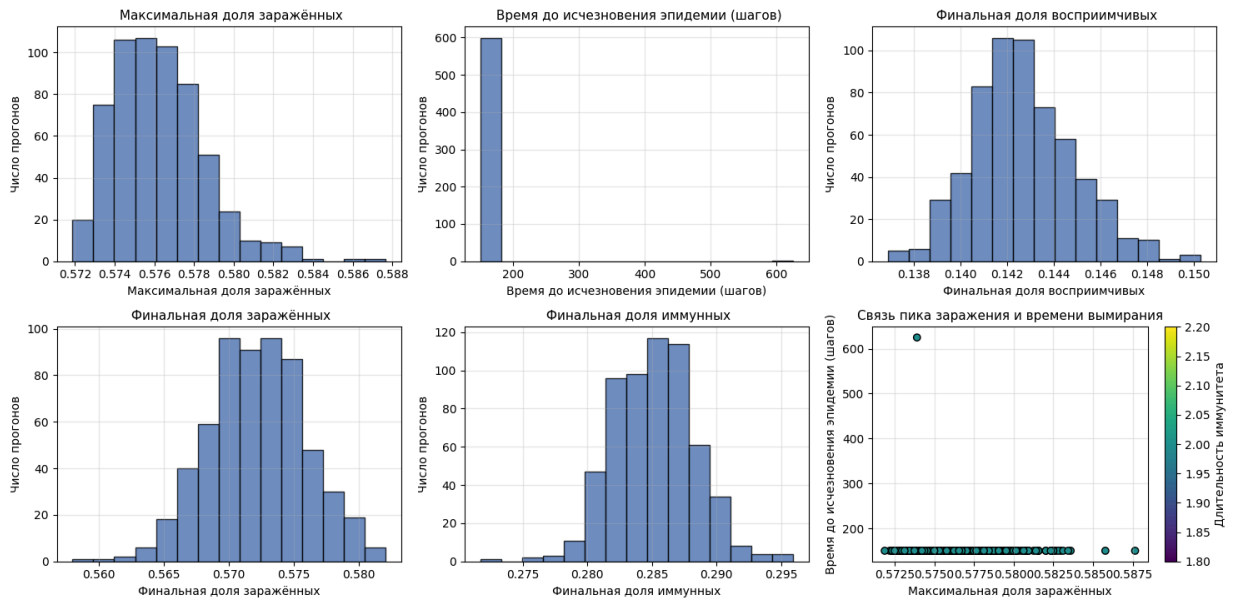


Рис. 8. Графики

Рассмотрим состояние при параметрах: $q = 20$, $k = 3$, длительность иммунитета равно 3, $N_0 = 300$. На рисунке 9 можно наблюдать, что поле покрыто множеством мелких, ещё не развитых очагов заражения. В отличие от запусков модели с более низким параметром q , каждая клетка проходит больше стадий невосприимчивости. Формируются крупные кольцевые и спиралевидные структуры, которые медленно циркулируют по полю.

К концу моделирования большая часть клеток заражена, небольшая доля имеет иммунитет, а свободных восприимчивых клеток почти не остается. Такое соотношение показывает, что система находится в условном равновесии.

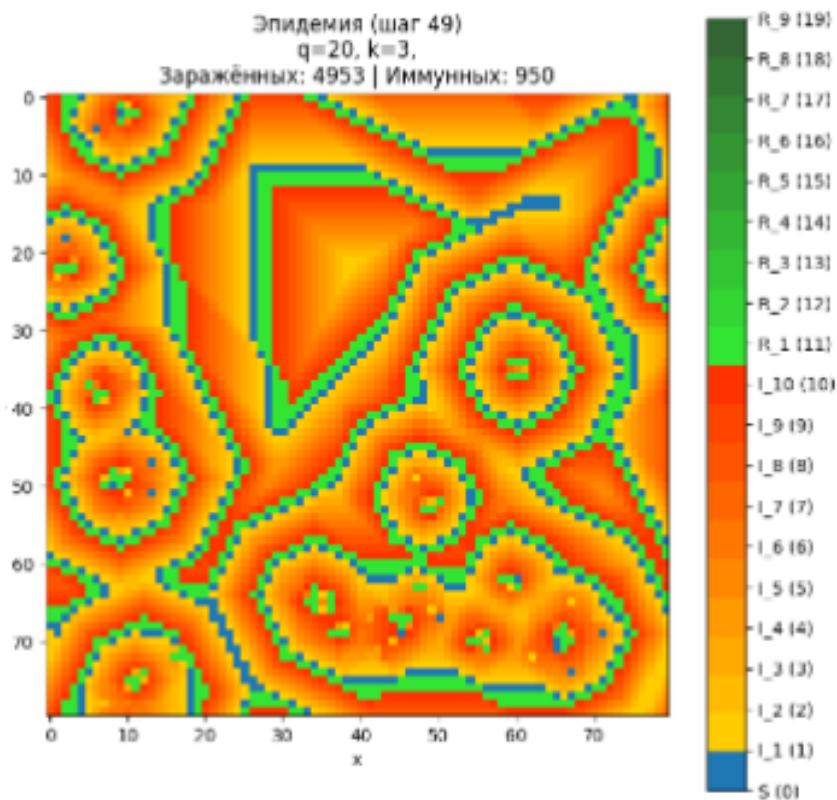


Рис. 9. Кольцевые и спиральные структуры при $q = 20, k = 3$.

Таким образом, при $q = 20$ реализуется режим незатухающих кольцевых волн. Долгие стадии болезни и иммунитета поддерживают постоянный запас заражённых клеток, которые служат источником возбуждения для соседей, а возросшая длина ремиссии формирует характерные кольцевые границы. Модель демонстрирует устойчивое самоподдерживающееся возбуждение без внешнего источника заражения.

Сравнение трёх случаев показывает, что с ростом параметра q структуры становятся более гладкими, кольцевыми и устойчивыми, а пик заражения приближается к предельным значениям.

Движущиеся клеточные автоматы

Рассмотрим состояние модели, которая имеет автономную структуру и способна перемещаться в пространстве. Для начала примем параметры: $q = 8, k = 3$, длительность иммунитета равно 20, $N_0 = 300$. На рисунке 10 видны очаги заражения, окруженные широкими кольцами иммунных клеток. По сравнению с режимами без движения эти структуры не разрастаются и не сливаются в сплошные волны – они сохраняют форму и медленно смещаются по полю. Это глайдеры – автономные клеточные автоматы, которые периодически возвращаются в исходное положение, но уже в новом месте. Это означает, что существует такое число шагов, через которое структура повторяет свою геометрию со сдвигом на несколько клеток.

Важный параметром является длительность иммунитета. Именно он определяет длину «хвоста» из выздоровевших клеток, который тянется за движущимся фронтом. Чем больше это значение, тем длиннее хвост. При $q = 8$ границы очагов остаются гладкими, поэтому структуры могут смещаться не только по горизонтали и вертикали, но и по диагонали – форма позволяет им перемещаться через угол.

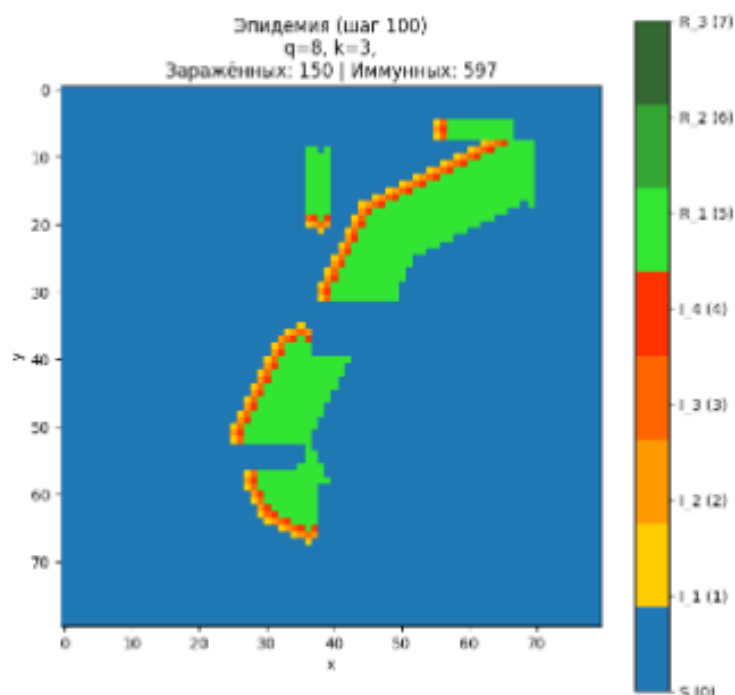


Рис. 10. Движущиеся клеточные автоматы при $q = 8, k = 3$

Из графиков на рисунке 11 видно, что максимальная доля зараженных составила примерно 0,045–0,05. Эпидемия не исчезает, но и не переходит в крупную вспышку. Она находится в активной стадии, но с низкой распространенностью. Возбудитель циркулирует в небольшой части популяции, не вызывая массового заражения. Система не выгорает и не покрывается волнами целиком, а поддерживает несколько локальных объектов, которые непрерывно перемещаются по полю.

Распределения показателей эпидемии по всем прогонам

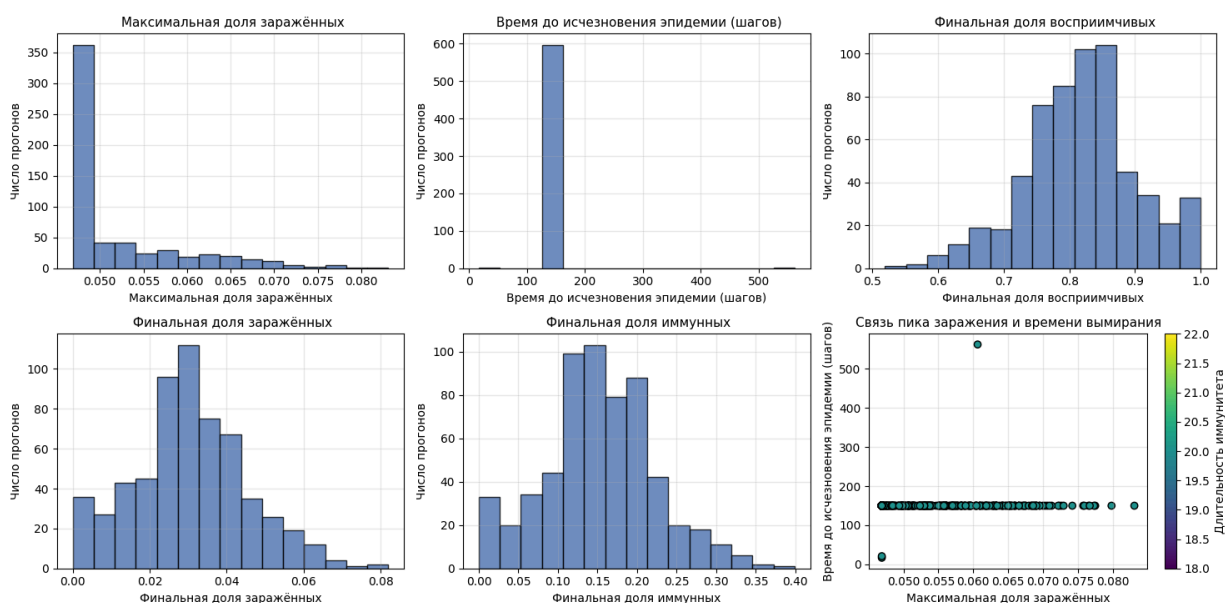


Рис. 11. Графики

Рассмотрим состояние при параметрах: $q = 6$, $k = 3$, длительность иммунитета равно 3, $N_0 = 500$. При уменьшении числа стадий до $q = 6$ и коротком иммунитете, форма глайдеров становится более острой и угловатой. На рисунке 12 видны те же очаги, но их границы теперь имеют выраженные острые концы и прямые углы – длинного гладкого хвоста уже нет.

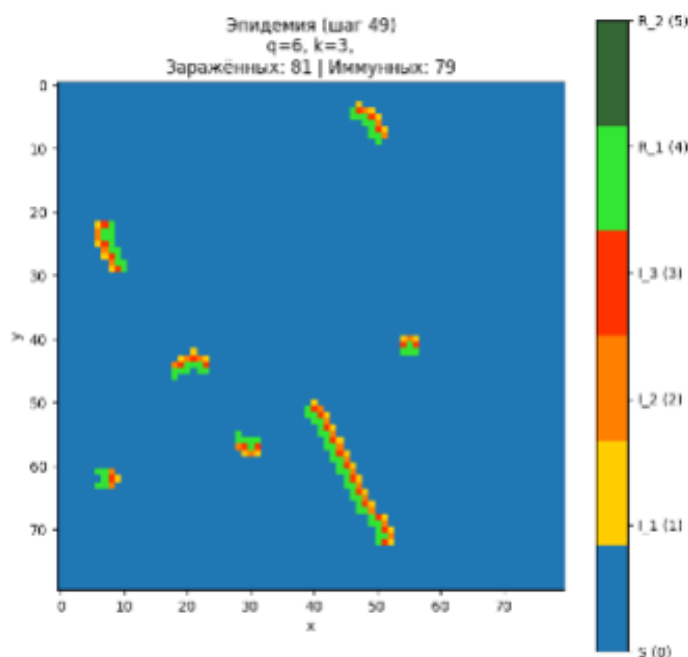


Рис. 12. Движущиеся клеточные автоматы при $q = 6$, $k = 3$

Параметр $k = 3$ в этом режиме отвечает за количество глайдеров и за форму. Чем выше порог заражения, тем труднее новой клетке заразиться, поэтому очагов возникает меньше, и они не сливаются. при $k = 3$ заражение происходит только при трёх зараженных соседях, что отсекает лишние клетки по краям и придает структуре характерную угловатую геометрию. Уменьшение q усиливает этот эффект: клетка быстрее проходит стадии болезни и быстрее теряет иммунитет, поэтому хвост короткий, а форма – острая. Практически всё поле остаётся восприимчивым, а инфекция представлена несколькими маленькими глайдерами, которые ползут по решётке, не разрастаясь и не затухая.

Из графиков на рисунке 13 видно, что максимальная доля зараженных составила примерно 0,078. Эпидемия не затухает, но при этом имеет низкую распространенность, на это влияет короткое действие иммунитета, что позволяет клеткам за три шага снова становится восприимчивыми. Именно поэтому заражение постоянно поддерживается на низком уровне.

Распределения показателей эпидемии по всем прогнозам

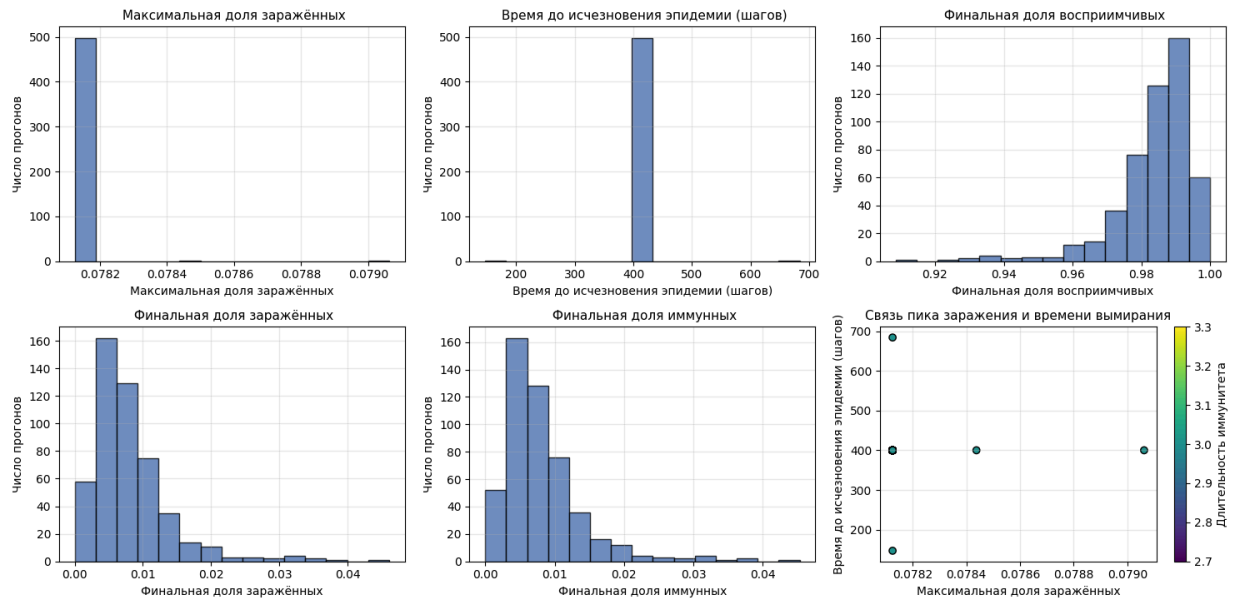


Рис. 13. Графики

Вывод

В ходе выполнения лабораторной работы была исследована модель эпидемии Гринберга-Гастингса, построена клеточно-автоматная модель распространения инфекции на решётке 80×80 и изучено влияние порога заражения k и длительности иммунитета на динамику изменения долей восприимчивых (S), заражённых (I) и иммунных (R) клеток. В рамках работы были решены следующие задачи: изучены теоретические основы клеточно-автоматных моделей эпидемий, определены состояния и правила переходов, реализован программный код на языке Python, а также проведена серия численных экспериментов с визуализацией и статистической обработкой результатов.

Модель Гринберга-Гастингса показала свою эффективность как инструмент для изучения динамики эпидемий. Реализованные клеточные автоматы позволяют показать переход от одиночных затухающих волн к устойчивым незатухающим структурам в зависимости от соотношения длительности иммунитета и числа стадий болезни.

Список литературы

1. Greenberg, J. M., & Hastings, S. P. (1978). Spatial Patterns for Discrete Models of Diffusion in Excitable Media. *SIAM Journal on Applied Mathematics*, 34(3), 515–523.
2. Gravner, J., & Griffeath, D. (1999). Recurrent ring dynamics in two-dimensional excitable cellular automata. *Journal of Applied Probability*. Cambridge University Press.
3. Bohman, T., & Gravner, J. *The Greenberg-Hastings Cellular Automaton*. Carnegie Mellon University.